データ分析マニュアル

「勘」から「根拠」へ - 勝利を設計する技術

次世代の会計・分析担当者へ

「報告書マニュアル」でデータの集め方は学びましたね。
このマニュアルでは、集めたデータをどうやって「次の戦略」に変えるかを解説します。
教材として、**2025年の大学祭で実際に記録された売上データ（all_log.csv）**を使用します。

> **ゴール：**
> 「なんとなく売れた」ではなく、「17時に売れた」「セットで売れた」という**事実（ファクト）**を見つけ出し、来年のシフトや商品開発の根拠を作ることです。

目次

第1章：【必修】Excelで「ピーク」を知る

第2章：【発展】Pythonで「相関」を読む

第3章：【概念】SQLで「太客」を探す

第4章：分析からアクションへ

第1章：【必修】Excelで「ピーク」を知る

まずは全員が使えるExcelを使って、最も重要な情報である**「魔の時間帯（いつ忙しいか）」**を特定します。
2025年のデータを使って、実際に手を動かしてみましょう。

STEP 1：正しいデータの読み込み方（文字化け防止）

> ⚠️ **注意：CSVファイルをダブルクリックしないでください！**
> 直接開くと文字化けしたり、「090」が「90」になったりとデータが壊れる原因になります。
> 必ず以下の手順で**「インポート」**してください。

> **正しい手順：**
> 1. Excelを「空白のブック」で新規作成して開く
> 2. **[データ]** タブをクリック
> 3. **[テキストまたはCSVから]** をクリックして all_log.csv を選択
> 4. プレビュー画面が出たら、そのまま **[読み込み]** をクリック
>
> これで文字化けのない、きれいなテーブルとして取り込まれます。

STEP 2：ピボットテーブルで集計

取り込んだ表の中にカーソルを置き、**[挿入]** → **[ピボットテーブル]** をクリックします。
わざわざ関数で「何時」を取り出さなくても、Excelが自動で判別してくれます。

設定項目	操作
行	**「時刻」**をドラッグ＆ドロップ ※自動的に「時」「分」などにグループ化されます。 「時」だけを残し、他（分など）は枠外へ捨ててください。
値	**「合計金額」**（集計方法：合計）

STEP 3：ヒートマップで可視化

数字が並んだだけでは直感的にわかりません。「条件付き書式」を使って色をつけます。
集計された数字の範囲を選択し、**[ホーム]** → **[条件付き書式]** → **[カラースケール]** を選んでください。

> **2025年の分析結果：**
> 実際に分析すると、**17時台が真っ赤（売上最大）**になるはずです。
> 逆に14時〜15時は色が薄くなります。
> この結果から「休憩は15時に回し、17時は全員体制にする」という戦略が生まれます。

第2章：【発展】Pythonで「相関」を読む

ここからは上級編です。Excelでは難しい**「商品Aと商品Bの同時購入（セット買い）」**を分析します。
2025年の大学祭では、「どのポストカードをセット販売にするか？」をこの分析で決定しました。

> ⚠️ **環境について**
> Pythonの導入方法（Anaconda, VS Code等）や実行方法は、Webで「Python 環境構築」などを検索してください。
> 本マニュアルでは、環境構築済みのPCで実行するコードを紹介します。

コード例：一緒に買われた商品を見つける

以下のコードは、all_log.csv を読み込み、相関係数（一緒に買われる確率）が高い組み合わせを抽出します。

```
import pandas as pd

# 1. 2025年大学祭データの読み込み
df = pd.read_csv('all_log.csv')

# 2. 商品の列だけを範囲指定（ワッフル～写真撮影まで）
# ※実際のCSVの列番号に合わせて調整してください
item_columns = df.columns[7:33]

# 3. 相関係数の算出（これが魔法のコマンドです）
correlation_matrix = df[item_columns].corr()

# 4. 強い相関があるペアをランキング表示
print("--- 同時購入されやすいペア BEST 5 ---")
corr_pairs = correlation_matrix.unstack().sort_values(ascending=False)
# 自分自身(1.0)を除外
corr_pairs = corr_pairs[corr_pairs < 1.0]
print(corr_pairs.head(10))
```

分析結果の見方（相関係数の目安）

計算された数字（相関係数）をどう判断すればいいか、以下の表を参考にしてください。

相関係数	判定	推奨アクション
0.7 ～ 1.0	**非常に強い**	袋詰めして**「セット販売」**にする
0.4 ～ 0.7	やや強い	近くに並べて**「ついで買い」**を狙う
0.2 ～ 0.4	弱い	特に関係なし
0.0 ～ 0.2	なし	無視してOK

2025年の分析結果

このコードを実行すると、以下の結果が得られました。

- **ポスカ (ノンディレクショナルレーザー)** と **ポスカ (サテライトイリュージョン)**
  → 相関係数：**0.86 (極めて高い)**

> **インサイト：**
> この2枚は「ほぼ確実にセットで買われている」ことがわかります。
> ここから**「最初から袋詰めした『弾幕セット』を作り、レジの時間を短縮する」**というアイデアにつなげることができます。

第3章：【概念】SQLで「太客」を探す

データが100万行を超えたり、データベースで管理するようになった場合は「SQL」を使います。
ここでは「2025年のデータから、客単価の高いお客様（太客）を抽出する」思考法を紹介します。

※実行には「DB Browser for SQLite」などのツールが必要です。導入はWeb検索してください。

抽出クエリ：高額購入者のリスト化

```
SELECT
    時刻,
    客層,
    合計金額
FROM
    all_log
WHERE
    合計金額 >= 1500
ORDER BY
    合計金額 DESC;
```

集計クエリ：Excelのピボットテーブルと同じことをする

SQLの凄いところは、集計も一瞬で書けるところです。
以下は**「客層ごとに、いくら売上があったか？」**を集計する魔法のコードです。

```
SELECT
    客層,
    SUM(合計金額) AS 売上合計
FROM
    all_log
GROUP BY
    客層
ORDER BY
    売上合計 DESC;
```

> **解説：**
> GROUP BY（グループバイ）という命令を使うと、「客層」という項目ごとにデータをまとめて計算してくれます。
> Excelでマウスを動かして設定していた作業が、この数行のコードだけで完結します。

第4章：分析からアクションへ

最後に、最も大切なことを伝えます。
きれいなグラフを作ることや、難しいコードを書くことが目的ではありません。

> **分析の鉄則：**
> 分析結果が出たら、必ず**「だから、次はこうする」**というアクションを決めてください。

- 「17時が忙しい」→ **だから**「シフトを厚くする」

- 「この2つはセットで売れる」→ **だから**「セット割引を作る」

2025年のデータ（all_log.csv）は、先輩たちが残してくれた「宝の地図」です。
この地図を読み解き、さらに素晴らしい結果を出してください。

作成日：2026年02月10日
広大神輝抄 会計係ファイアー